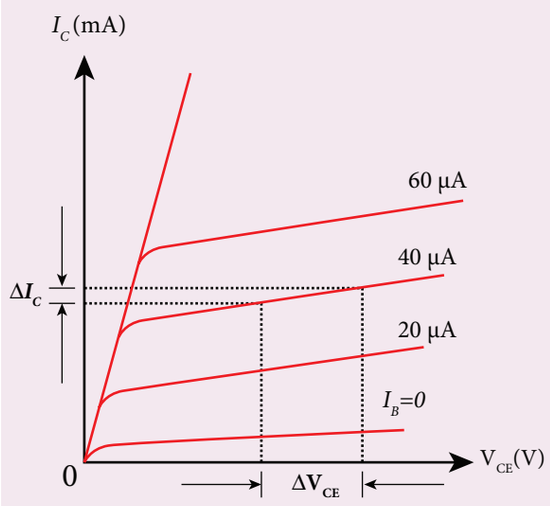
2. வெளியீடு பண்பு வரைகோடுகள் : V_{CE} *vs* I_c (I_B **–மாறிலி)**

- அடிவாய் மின்னோட்டம் I_B ஆனது மாறிலியாக வைக்கப்படுகிறது.
- ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாடு V_{CE} ஆனது $1V$ என்ற படிகளில் அதிகரிக்கப்பட்டு, அதற்குரிய ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_C குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ஏற்பான் மின்னோட்டம் ஏறக்குறைய மாறிலியாகும் வரை அளவீடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- தொடக்கத்தில் I_B ன் மதிப்பு $0\ mA$ ஆக வைத்து, அதற்குரிய ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_C குறித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த மின்னோட்டம் பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டம் I_{CEO} ஆகும்.
- I_B இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு, இச்சோதனை மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. அளவீடுகள் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகின்றன.
- V_{CE} இன் மதிப்பை X–அச்சிலும், I_C இன் மதிப்பை Y–அச்சிலும் கொண்டு, I_B இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு வரைகோடுகள் வரையப்படுகின்றன.
- இவ்வாறு கிடைக்கும் வரைகோடுகள் டிரான்சிஸ்டரின் வெளியீடு பண்பு வரைகோடுகள் (Output characteristic curves) எனப்படும்.
- வரைகோட்டில் இருந்து அதன் சாய்வு கணக்கிடப்படுகிறது. சாய்வின் தலைகீழ் மதிப்பு டிரான்சிஸ்டரின் வெளியீடு மின்எதிர்ப்பின் மதிப்பைத் தருகிறது.

அட்டவணை 2:

வெளியீடு பண்பு வரைகோடுகள்

வ.எண்	I_B =20 μA		I_B =40 μA	
	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CE} (V)	I_C (mA)



$$\text{சாய்வு} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}}$$

$$\text{வெளியீடு மின்எதிர்ப்பு} = \frac{1}{\text{சாய்வு}}$$

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 314 23-12-2022 17:23:33